

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: DISEÑO DE PRODUCTO

Plan: I23

Área: Tecnología

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 5º

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad (cuatrimestral o anual): Cuatrimestral

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
48	64	4

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA¹:

Profesor/a Titular:

Profesor/a Asociado/a: Adolfo Arcagni

Profesor/a Adjunto/a: Esteban Trapani

JTP: Amalia Pérez

ATP 1º: Germán Knudsen, Ariel Mesch, Galileo Goglia

FUNDAMENTACIÓN

La materia introduce al alumno en la disciplina integral del Diseño Industrial: actividad creativa asentada sobre la base de conocimientos culturales, científicos, técnicos y estéticos dirigidos hacia la satisfacción de las necesidades físicas, psicológicas y sociales del ser humano en su entorno.

El alumno incorpora herramientas para desempeñarse de manera efectiva, sumar desde roles estratégicos y manejar un lenguaje común en grupos interdisciplinarios de innovación y diseño.

Siendo la materia Diseño de Producto integradora de diferentes conocimientos y experiencias adquiridas durante la carrera hasta este último año, mediante la ideación y concreción de un producto de diseño se sintetizan en un proyecto práctico y real los mismos. Se genera así un puente: entre lo técnico y lo humanístico; entre la ciencia dura y lo blando; para formar profesionales ingenieros industriales con gran versatilidad, poder de adaptación y una mirada abarcativa de necesidades, procesos, manufactura, costos, comunicación y comercialización, a través de la concreción de un producto.

¹ Eliminar los cargos que no corresponden.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 1.1. Diseñar, proyectar, calcular, modelar y planificar las operaciones y procesos de producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		
CE 1.3. Formular y evaluar proyectos públicos y privados de desarrollo.	X			
CE 11.1. Realizar arbitrajes, pericias, tasaciones y valuaciones, relacionadas a la producción de bienes y servicios, instalaciones, productos terminados, semi-elaborados y su logística, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de justicia.				X

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.		X	
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.		X	
CG5: Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.		X	

CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.		X	
CG7: Comunicarse con efectividad.	X		
CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.		X	
CG10: Actuar con espíritu emprendedor.			X

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)²

- Desarrollar capacidades para concebir y diseñar productos para ser fabricados en serie por empresas de diferentes ramas, capacidades y enfoques
- Pensar en forma creativa y autónoma, diseñando productos con funcionalidad, valor social y significado cultural, para que estos productos resuelvan problemas y no sean sólo un simple accesorio comercial
- Investigar las oportunidades que presenta el contexto económica actual del país, mediando eficazmente entre las demandas individuales y colectivas de la sociedad y los intereses de los fabricantes
- Aplicar enfoques metodológicos y ordenados para crear valor en forma de productos o servicios de empresas nuevas o existentes.
- Integrarse a grupos de trabajo interdisciplinarios, aportando desde la óptica del Diseño a la solución integral de problemas de los Productos
- Comunicar con claridad las ideas, dominando las herramientas adecuadas para presentar las propuestas en forma precisa tanto de modo visual como también escrito y verbal.
- Incorporar la sustentabilidad ecológica y social como vector de peso en todo proceso de producción y de gestión.

Contenidos mínimos

- Introducción al Diseño del Producto.
- Representación: Empleo de las diversas técnicas existentes. • Manuales: Croquis y Detalles.
- Modelos reales a escala. Maquetas. Prototipos.
- Conocimientos teóricos, metodológicos y tecnológicos a tener presentes en el diseño del producto.

² Se adjunta a modo de guía el Anexo redacción de objetivos ([Link](#)).

- Aplicaciones administrativas en los negocios y en los recursos humanos. Mercadotecnia.
- Rediseño: Análisis de productos existentes con propuestas de modificaciones.
- Práctica final de Diseño de un Producto Nuevo. Actividades de Proyecto y Diseño empleando software de aplicación.
- Presentaciones Gráficas, Informáticas, Memorias Descriptivas y Modelo.

Contenidos analíticos

Unidad 1: FORMACIÓN GENERAL

Introducción al Diseño del Producto. Definición de Diseño Industrial de Productos. Historia del Diseño Industrial. Bauhaus.

Unidad 2: REPRESENTACIÓN

Empleo de las diversas técnicas existentes. Manuales: Croquis y detalles. Informáticas: Documentación en 2 dimensiones y Modelización espacial en 3 dimensiones empleando software de aplicación (softwares de diseño y animación). Volumétricas: Modelos reales a escala. Maquetas. Prototipos.

Unidad 3: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Conocimientos teóricos, metodológicos y tecnológicos a tener presentes en el diseño del producto. Métodos de Diseño: Análisis y estudios previos. Creatividad. Investigación. Innovación. Impacto social de la innovación. Teoría del proceso de creación y de diseño. Forma y Función: El equilibrio y las formas. Estética. Aspectos táctiles y funcionales. Seguridad. Ergonomía. Tecnología: Estructura. Materiales para maquetería, de componentes y de productos. Resistencia. Textura. Color. Procesos técnicos y productivos.

Unidad 4: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Aplicaciones en los negocios y en los recursos humanos. Mercadotecnia. Regulaciones y requerimientos legales. Costo y valor del producto. Rentabilidad. Embalajes. Mantenimiento y conservación. Publicidad y comercialización.

Unidad 5: REDISEÑO

Análisis de productos existentes con propuestas de modificaciones. Rediseño de un producto existente presentando soluciones alternas que mejoren su calidad (funcional, estética, ergonómica, de uso, de impacto en el medio ambiente, etc.) y/o los métodos y costos de producción. Actividades de Proyecto y diseño empleando software de aplicación.

Unidad 6: DISEÑO

Práctica final de Diseño de un Producto Nuevo. Actividades de Proyecto y Diseño empleando software de aplicación. Desarrollo completo del proyecto aplicando los

conocimientos adquiridos. Presentaciones Gráficas, Informáticas, Memorias Descriptivas y Modelos.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales ³	Horas totales
Teórica	27	0	27
Formación práctica	21	0	21

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental	0	0	
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	6	0	Aula
Proyecto y diseño	15	0	Aula
Otras ⁴ :	0	0	
Práctica supervisada	0	0	
Total de horas⁵	21	0	

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

³ Completar en caso de que corresponda, la cantidad de horas reloj virtuales asincrónicas destinadas al dictado de la materia. Consultar al Director de Departamento la disponibilidad de horas para el desarrollo de actividades virtuales. Las horas virtuales sincrónicas se consideran horas presenciales.

⁴ Describir otras prácticas que se realicen: ejercicios, simulación, estudio de casos, taller, resolución de problemas estructurados, prácticas de campo o en terreno, otros.

⁵ El total de horas presenciales y/o virtuales debe coincidir con el total de horas de formación práctica consignado en el primer cuadro.

La modalidad se divide en 10 clases presenciales y 6 clases virtuales sincrónicas. Desde la primera clase se comienza a trabajar sobre un Trabajo Práctico Integrador grupal (ToPoPo). En el mismo se aplica de punta a punta una metodología que representa el estándar global de trabajo de los estudios de diseño:

Se comienza con la identificación de una problemática, que se estudia, se analiza y se contextualiza para fijar parámetros de diseño. Estos parámetros se unifican en un entregable (BRIEF de diseño) y eso da curso a la etapa de diseño propiamente dicha. En esa etapa se diseñan, dibujan y maquetan alternativas con diversos recursos y tecnologías para finalizar con el desarrollo de un producto que la resuelva. En la presentación final se materializa el mismo con un prototipo que se acompaña con una presentación grupal del desarrollo donde se defiende el cumplimiento de las pautas de diseño iniciales.

La metodología aplicada va acompañando y aplicando de manera directa o indirecta los conocimientos teóricos y prácticos transmitidos durante el dictado de las clases teóricas.

La modalidad híbrida favorece a la participación de invitados docentes o profesionales de gran trayectoria, que por razones geográficas o de agenda serían imposibles de comprometer.

Las clases de la materia tienen una duración media de entre 3 y 4 horas. La estructura básica de cada clase es la misma, tanto para las clases virtuales y presenciales:

1. Verificación de asistencia de alumnos.
2. Ejercicio de Inicio. Conexión con la materia.
3. Tema principal de la clase, desarrollo de un tema teórico o la ponencia de un invitado de experiencia o trayectoria relevante.
4. Atención de grupos y desarrollo de los temas del Trabajo Práctico principal (ToPoPo). Desarrollo, explicación de etapas.

Como dinámica creativa individual, se realizan también consignas de dos Trabajos Creativos Personales, que son creaciones realizados por los alumnos fuera del horario de la materia para luego ser presentadas los días que corresponda.

En el primer trabajo se definen 3 materiales concretos con los cuales los alumnos deben fabricar “algo”. Se juega con la ambigüedad para ejercitar la elasticidad mental y la creatividad de los alumnos, buscando que se animen a explorar y a salir de su zona de confort.

En el segundo trabajo tienen libre elección de materiales, pero tienen que rediseñar un objeto existente aplicando los lineamientos estéticos de alguna corriente que deben investigar. Esto les permite explorar la comunicación no verbal que se logra a través del diseño y comunicar luego ellos desde la emoción y de la forma.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Modalidad (tipo, cantidad, instrumentos)

Requisitos de regularidad

Requisitos de aprobación directa

a) Modalidad:

La materia trabaja sobre el criterio de la evaluación constante, enmarcado en la participación activa de los alumnos, el presentismo, el avance del proyecto y de la presentación final. Todo es tomado en cuenta con un peso específico propio colaborando cada ítem en mayor o menor medida a la nota final.

Se evalúa en cada clase sobre los resultados de trabajos que los alumnos realizan tanto en forma grupal como individual. Existen en cada caso evaluaciones individuales de todos los docentes presentes, que no son nunca menos de cuatro. Estos trabajos pueden haber sido encargados por la cátedra de una semana a otra o haber sido realizados sin previo aviso en cada clase.

Al finalizar el cuatrimestre se cuenta con fichas personales de los alumnos y de los grupos donde se tiene información suficiente para evaluar a cada alumno. En ese momento se ponderan los resultados con el concepto de los docentes respecto de cada alumno y el presentismo evidenciado por el mismo.

Todas las evaluaciones se realizan durante la cursada en la fecha y horario de la materia. Los trabajos prácticos se evalúan cuando se entregan; aunque, por tener fecha fija de presentación, entregarlos más allá de la fecha solicitada implica una ponderación negativa.

b) Requisitos de regularidad:

b.1) Haber obtenido 6 (seis) o más puntos como nota final de la asignatura.

b.2) No tener más de 4 faltas a clase (25%) – ver punto c.2.

c) Requisitos de promoción sin examen final:

c.1) Aprobaciones

1. Presentación de los Trabajos Creativos individuales o grupales, presentación de las instancias de evaluación del Trabajo Práctico Principal (Proyecto), que serán presentación del Brief de Diseño, presentación de Prototipos y presentación Final, cada uno en la fecha solicitada con aviso previo y haber superado los requerimientos establecidos, con 8 (ocho) o más puntos de promedio.

c.2) Asistencia

1. La naturaleza eminentemente teórico - práctica de la materia exige participación permanente; por esto la presencia de los alumnos se verificará al comenzar y al finalizar el curso.

2. La ausencia de un alumno en el momento de verificación de presencia implica un AUSENTE, equivalente a 1 (una) falta.

3. La llegada tarde al curso, ausencia durante la clase o retirarse antes sin acuerdo de los docentes implica un TARDE, equivalente a $\frac{1}{2}$ (media) falta.

4. Finalizado el cuatrimestre se verifica el número de faltas -suma de ausencias y tardes-.

El hecho de superar el 25% de ausencias implica que el alumno quede libre. Por otro lado, el número de faltas será considerado al momento de colocar la nota final al alumno.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

El curso tiene una ubicación y un objetivo en la carrera que le obliga a tener una mirada de proyectos, integradora y buscando el “resultado concreto” que el alumno logre entender y ejercitar la metodología de innovación en productos industriales que se utiliza a nivel mundial con las particularidades de la realidad Argentina y Regional y la demanda específica de PYMES vinculando estrechamente la materia con el Proyecto Final.

Articula de manera transversal aplicando conocimientos interdisciplinarios que van variando durante el desarrollo del Trabajo Práctico Integrador. Al comienzo se aplica Pensamiento Sistémico, Economía General y Comercialización durante la investigación de la problemática y las decisiones de mercado y segmentación. Al avanzar a la segunda parte se aplican Costos y Presupuestos, Ciencia de los Materiales, Procesos Industriales y Evaluación de Proyectos como materias de soporte para acompañar las decisiones de fabricación, materialización y comercialización del producto.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	Bienvenidos al mundo de Diseño de Producto	Presencial
2	El lenguaje del Diseño	Presencial
3	<u>Análisis de productos: Caso Exprimidores</u>	Presencial
4	<u>Diseño Universal</u>	Virtual Sincrónico
5	<u>Escala de Negocios</u>	Presencial
6	<u>Sustentabilidad</u>	Virtual Sincrónico
7	<u>Creatividad</u>	Presencial
8	<u>Análisis de Emprendimientos reales.</u>	Virtual Sincrónico
9	<u>Historia del Diseño</u>	Presencial
10	<u>Ecodiseño y Economía Circular</u>	Virtual Sincrónico
11	<u>Actividad de Feedback e Interconsulta</u>	Presencial
12	<u>Sustentabilidad</u>	Virtual Sincrónico
13	<u>Diseño de Servicios</u>	Presencial
14	<u>Invitado: Estudio de Diseño</u>	Presencial
15	<u>Logos y Marcas</u>	Virtual Sincrónico
16	<u>Presentación Final</u>	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Gómez y Martínez (2001) *El Proyecto de Ingeniería*. Alfaomega.
- Harvard Business Review (2000) *Creatividad e Innovación*. Barcelona, España. Ed. Deusto.
- Ramírez, A. (2004) *Diseño de Producto, Métodos y Técnicas*. Alfaomega.

- Ulrich, K. y Eppinger, S. (2004) *Diseño y desarrollo de productos*. México. Mc Graw Hill.
- Corazón, Alberto - Corazón, Oyer (2023) *¿Para qué sirve el diseño?* Ed. Los libros de la Catarata.

Link e-libro: <https://tinyurl.com/2ftwxvav>

- Schneider, Tilo (2025) *Con qué dibujar: guía de utensilios analógicos para dibujar y diseñar a mano*. Ed.GG

Link e-libro: <https://tinyurl.com/4saf552d>

- Ayllón Córdova, Fernando - Martínez Abad, Olivia (2025) *Trabajando elementos de dibujo técnico I*. Ed. Grupo Editorial Éxodo.

Link e-libro: <https://tinyurl.com/4vm2dm79>

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- De Bono, E. (1991) *El Pensamiento Lateral*. Ed. Paidós.
- Di Gioia, M.A. (1995) *Envases y Embalajes Como Herramientas de La Exportación*. Ed. Macchi.
- Peters, T. (2005) *Los Círculos de la Innovación*. Ed. Deusto.
- Porter, M. (1991) *La Ventaja Competitiva de la Naciones*. Ed. Vergara.
- Soetsu Yanagi. (2020) *La belleza del objeto cotidiano*. Editorial GG.
- Dabbs, P. (2021) *Diseño y estilo de producto*. Ed. Laurence King.
- Calderón García,H.; Jiménez Zarco, A.I.; Delgado Ballester,E. (2015) *Dirección de productos y marcas*. Ed.UOC.

Link e-libro: <https://tinyurl.com/mwjzyy8y>